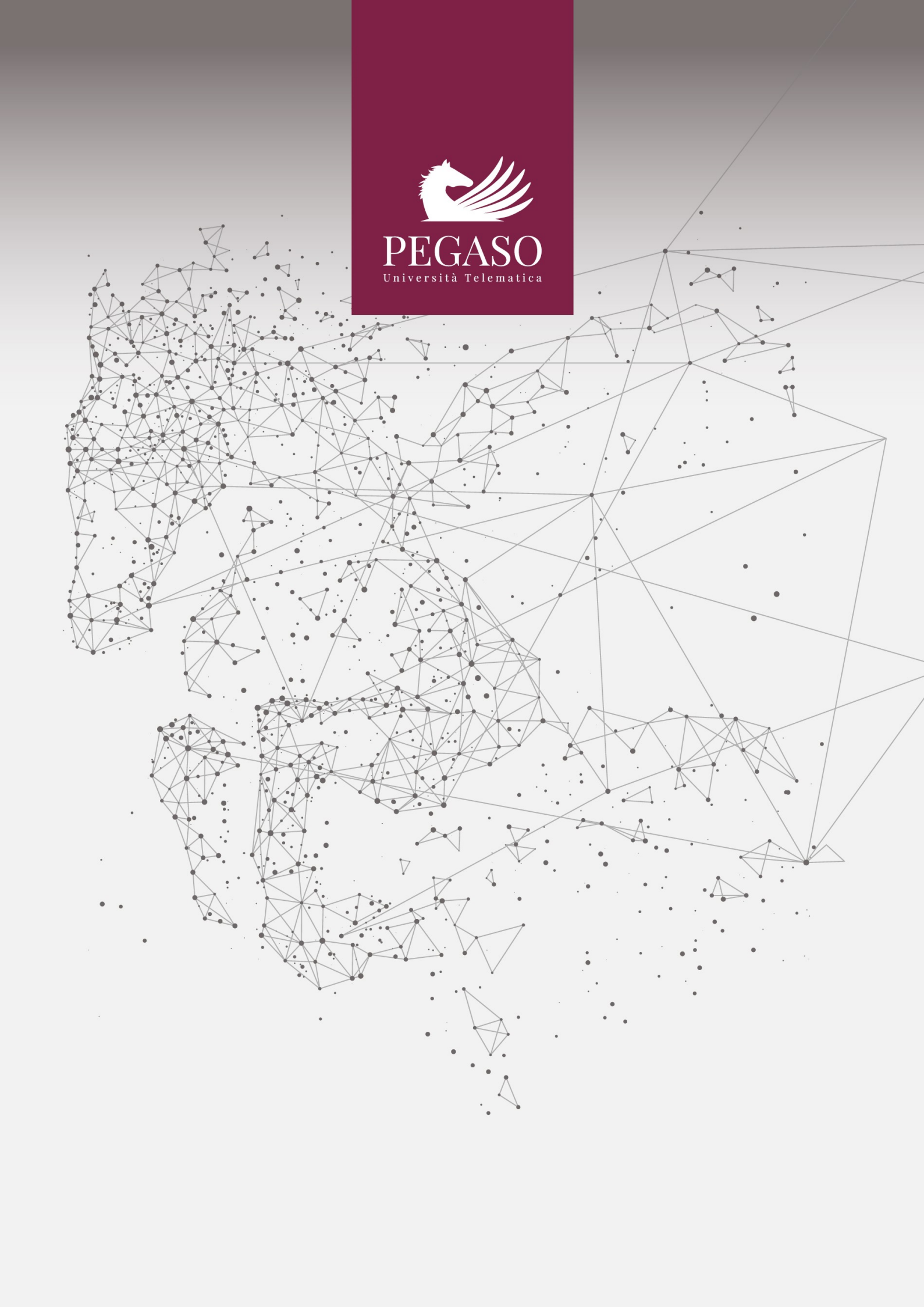

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IDEE E TECNOLOGIA 3
2. COMPUTAZIONE ALGORITMICA 4
3. RISULTATI TEORICI FONDAMENTALI 9
4. LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 11
5. HARDWARE 12
6. SOFTWARE 13
BIBLIOGRAFIA 15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Idee e tecnologia

I computer sono ormai macchine pervasive, utilizzati in molteplici attività umane attinenti alla vita pubblica e privata, di importanza vitale per la gestione dei servizi e delle attività commerciali. Anche l'andamento dell'economia è notevolmente influenzato dal mercato delle tecnologie informatiche. La storia della nascita e dello sviluppo dei computer ha inizio nella prima metà del Novecento. Considerando l'evoluzione dai primi prototipi alle macchine attualmente in commercio si riscontra un fatto importante:

- da un lato la tecnologia che fornisce le tecniche di realizzazione ha fatto progressi enormi ed inimmaginabili quando i primi computer venivano realizzati,
- dall'altro le idee che sono alla base del progetto sono rimaste le stesse ed i risultati teorici che stabiliscono ciò che un computer è, e quello che è in grado di fare, valgono allo stesso modo sia per le prime macchine, sia per quelle moderne. Il fatto che i principi teorici di base siano rimasti immutati può apparire strano in quanto il progresso tecnologico ha profondamente cambiato le prestazioni dei computer portando alla costruzione di macchine estremamente diverse dai primi prototipi commercializzati: sempre più veloci, di dimensioni ridotte e con costi alla portata di un'ampia fascia di utenti.

A partire dalle realizzazioni dei primi prototipi di computer negli anni quaranta del Novecento la corsa all'innovazione ha avuto un impatto profondo sulla vita di tutti i giorni e sul modo in cui viene generata nuova conoscenza, determinando cambiamenti di portata rivoluzionaria.

Per dare un'idea della dimensione del progresso delle tecnologie informatiche, nel 2010 si è stimato che, se le tecnologie dell'industria dei trasporti si fossero sviluppate parallelamente come quelle dei computer, si sarebbe potuto viaggiare da New York a Londra in circa un secondo spendendo solo qualche centesimo di Euro.

L'attuale attività di ricerca è quindi impegnata su due fronti: da un lato nello sviluppo di tecnologie per il miglioramento delle prestazioni di macchine basate sulle idee di progetto tradizionali, dall'altro nella definizione di macchine di nuova concezione basate su idee innovative.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Computazione algoritmica

I progressi tecnologici hanno consentito di costruire computer sempre più efficienti migliorando le prestazioni del funzionamento, e parallelamente riducendone il costo e le dimensioni.

Come si è già sottolineato, a fronte della rapida e notevole evoluzione della tecnologia relativa alle tecniche di costruzione di un computer, le idee che sono alla base della progettazione non sono cambiate, e sono presenti in tutte le macchine sul mercato.

Quindi, per affrontare lo studio della progettazione di un computer è opportuno ricordare, anche se brevemente e in maniera informale, i principi di base che hanno dato l'avvio alla costruzione di queste macchine che oramai sono parte integrante della società contemporanea.

Nell'**Ottocento** nasce la prima idea di una macchina programmabile per eseguire ogni genere di calcolo.

Nel **1837 Charles Babbage** pubblicò la descrizione del progetto di una macchina, denominata *Macchina Analitica*, capace di effettuare calcoli generali sotto un pieno controllo automatico, da realizzare con componenti meccaniche ed energia fornita da un motore a vapore.

Il progetto si ispirava all'idea del telaio per la tessitura ideato nei primi anni dell'Ottocento da Joseph M. Jacquard che usava schede perforate per eseguire automaticamente disegni e trame del tessuto.

Le idee di Babbage erano più avanzate rispetto alla tecnologia del tempo, che si limitava al campo della meccanica determinando grandi difficoltà per la realizzazione pratica.

Anche se la costruzione della macchina non fu mai terminata, il progetto conteneva componenti che eseguivano le funzioni di base svolte dai moderni calcolatori. Inoltre era presente anche il concetto di programmazione del compito da eseguire, perché le azioni che la macchina doveva effettuare per ottenere il risultato erano descritte mediante una specifica codifica, e venivano rappresentate utilizzando la disposizione di buchi su schede perforate. Per questi motivi, dal punto di vista storico, la *Macchina Analitica di Babbage* è considerata il primo prototipo di un computer sviluppato per eseguire compiti generici.

Tuttavia, bisogna aspettare un secolo ed arrivare al **1936**, con il lavoro di **Alan Turing**, per avere in maniera precisa e rigorosa le risposte alle domande fondamentali:

- che cos'è un "calcolatore"?
- quali sono i problemi che può risolvere?

A di stanza di circa dieci anni, nel **1945** con il lavoro di **John Von Neumann** si avrà un significativo contributo per la realizzazione delle idee formulate da Turing, ed avrà inizio la costruzione dei primi computer commercializzati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'importanza del lavoro di Turing sta nell'aver compreso che la strutturazione di un computer è strettamente collegata al concetto di algoritmo risolutivo di un problema, e nell'avere determinato quali siano le caratteristiche essenziali che deve possedere una macchina che esegue un algoritmo.

Qui di seguito diamo una **definizione informale** del concetto intuitivo di *algoritmo* precisando i requisiti che devono essere soddisfatti:

ALGORITMO

una lista di AZIONI che devono essere eseguite da una MACCHINA:

1. ---- azione ----
2. ---- azione ----
3. ---- azione ----

n. ---- azione -----

REQUISITI

- la lista di azioni è finita;
- ogni azione è comprensibile per la macchina senza ambiguità;
- ogni azione è eseguibile da parte della macchina;
- le azioni vengono svolte in sequenza a partire dalla prima;
- la lista può comprendere azioni, dette di salto, che cambiano l'ordine di esecuzione passando all'esecuzione di un'azione della lista diversa dalla successiva;
- la lista include una azione di arresto che ferma l'esecuzione da parte della macchina.

Al concetto di algoritmo sono associate le nozioni di *computazione algoritmica* e di *problema algoritmicamente risolubile* che vengono informalmente sintetizzate qui di seguito:

COMPUTAZIONE ALGORITMICA

Una computazione algoritmica consiste nella esecuzione della lista di azioni dell'algoritmo da parte della macchina, in sequenza a partire dalla prima. L'esecuzione delle azioni avviene in intervalli di tempo successivi e per semplicità si assume che ogni intervallo corrisponda ad unità di tempo. Parti della lista possono essere ripetute per effetto delle azioni di salto, che cambiano l'ordine di esecuzione sequenziale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

PROBLEMA ALGORITMICAMENTE RISOLUBILE

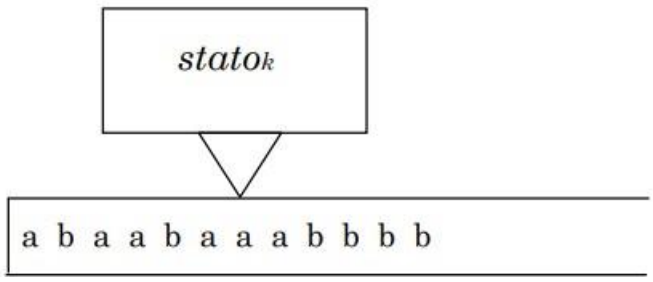
Un problema è algoritmicamente risolubile se esiste un algoritmo la cui esecuzione su un qualunque insieme di dati del problema termina in un tempo finito fornendo la soluzione. Quando l'esecuzione dell'algoritmo per un insieme di dati non termina continuando all'infinito si ha un fallimento della computazione, e l'algoritmo non è risolutivo.

> Nel 1936 **Alan Turing** ha definito in maniera rigorosa il primo modello di dispositivo, detto **Macchina di Turing**, capace di eseguire una computazione algoritmica.

La Macchina di Turing ha una definizione precisa in termini matematici utilizzata per la dimostrazione dei risultati teorici. Qui di seguito le idee di base e le principali proprietà vengono descritte informalmente:

Caratteristiche di base della MACCHINA DI TURING:

- la macchina può assumere un numero finito di configurazioni interne dette STATI;
- la macchina può LEGGERE oppure SCRIVERE tramite un dispositivo un simbolo di un alfabeto finito su un supporto detto NASTRO. Il nastro, pur essendo infinito, contiene sempre una sequenza di simboli che ne occupa una parte finita.



La COMPUTAZIONE eseguita da una Macchina di Turing è un processo che si sviluppa nel tempo attraverso una sequenza di transizioni di stato che determinano un cambiamento di stato della macchina in istanti di tempo successivi.

Lo **stato successivo** che la macchina assumerà dipende:

- dallo stato attuale;
- dal simbolo letto sul nastro.

Quando la macchina effettua la transizione di stato può anche scrivere sul nastro dove alla fine si trova riportato il risultato della computazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fissate queste caratteristiche, si può dimostrare che è sempre possibile codificare un algoritmo utilizzando i simboli di un alfabeto finito, e definire una Macchina di Turing che esegua l'algoritmo utilizzando la relativa codifica ed i dati del problema scritti sul suo nastro. Al termine della computazione il risultato viene fornito sul nastro. Quindi, si può affermare che:

> la Macchina di Turing è un modello di macchina capace di eseguire qualunque algoritmo.

La caratteristica rilevante della di Macchina di Turing è data dal numero finito dei possibili stati e delle possibili transizioni di stato che la definiscono. Questa caratteristica mette in luce il fatto che la macchina sa eseguire solo un **numero finito di "azioni di base"**, come **ogni computer attuale**.

Anche se ne sono state costruite alcune realizzazioni concrete, la Macchina di Turing non è adatta alla realizzazione pratica.

> Nel 1945 **John Von Neumann** ha definito un ulteriore modello di dispositivo, detto **Macchina di Von Neumann**, capace di eseguire una computazione algoritmica.

In questo modello un dispositivo interno alla macchina, detto Memoria contiene la codifica dell'algoritmo risolutivo ed i dati del problema. La macchina può accede alla Memoria in modalità di lettura per leggere la lista di azioni dell'algoritmo e i dati da elaborare, ed in modalità di scrittura per scrivere i calcoli intermedi e il risultato finale. Vi sono poi altri dispositivi interni dedicati alla elaborazione dei dati ed al controllo della sequenza delle azioni da eseguire.

La Macchina di Von Neumann è più adatta alla realizzazione pratica ed è generalmente considerata il primo Modello per la progettazione concreta dei computer.

Nel modello di Von Neumann si possono riconoscere tutte le idee definite nella Macchina di Turing, che rimane il primo Modello Teorico formulato per un computer e che ha assunto un'importanza fondamentale per la dimostrazione dei risultati teorici.

Sempre nell'ambito del discorso relativo all'attribuzione dell'invenzione, alcuni testi citano anche gli ingegneri Prosper Eckert e John Mauchly per il contributo dato alla realizzazione pratica del prototipo ENIAC sviluppato durante la seconda guerra mondiale, che, sebbene fosse una macchina dalle capacità limitate ideata per uno specifico tipo di calcoli, fu di ispirazione per il lavoro teorico di Von Neumann.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo computer commerciale è stato l'UNIVAC I (**Univ**ersal **A**utomatic **C**omputer) immesso sul mercato nel **Giugno del 1951**. Ogni computer costava circa un milione di dollari e ne furono costruiti 48, ognuno dei quali occupava un'intera stanza. Uno di questi è esposto nel Museo del Calcolatore di Boston.

Fu il primo calcolatore che riportò un successo commerciale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Risultati teorici fondamentali

Lo studio dei problemi che possono essere risolti mediane una computazione algoritmica svolta da una macchina ha avuto un grande impulso nella prima metà del Novecento. Questo interesse ha portato allo sviluppo di un'importante area di ricerca denominata *Teoria della Computazione*. Anche se una trattazione rigorosa richiede un notevole impegno matematico, è comunque possibile enunciare in maniera informale importanti risultati che questi studi hanno consentito di stabilire, per avere una piena comprensione di quello che un computer è, e di quello che può fare. Come già detto, la Macchina di Von Neumann del 1945 è alla base della progettazione dei computer attualmente commercializzati e come la Macchina di Turing del 1936 definisce un modello di computazione algoritmica. Il seguente risultato stabilisce l'equivalenza di tali modelli dal punto di vista computazionale:

TEOREMA 1

La Macchina di Turing e la Macchina di Von Neumann sono modelli che hanno la stessa potenza computazionale, cioè, eseguono algoritmi che **risolvono lo stesso sottoinsieme di problemi**, detto *insieme dei problemi algoritmicamente risolubili*.

Un ulteriore risultato stabilisce un limite alla possibilità di risolvere problemi utilizzando una computazione algoritmica:

TEOREMA 2

Esistono problemi che non sono algoritmicamente risolubili, cioè, per i quali **non esiste un algoritmo** che ne fornisce la soluzione.

Pertanto, in base ai Teoremi citati è possibile fare le seguenti affermazioni:

- i **computer** attualmente in commercio, essendo realizzazioni pratiche del modello di Von Neumann, sono macchine **capaci di eseguire un qualunque algoritmo**, e quindi hanno tutti la **stessa potenza computazionale**, cioè ogni computer può risolvere l'insieme dei *problemi algoritmicamente risolubili*;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **esistono problemi che non possono essere risolti utilizzando un computer**, anche il più grande e più veloce che si possa costruire.

In questo corso ci occuperemo della progettazione di computer basati sul modello di Von Neumann. Accenneremo a sviluppi tecnologici che, anche se consentono di migliorare la qualità delle prestazioni, tuttavia non aumentano la potenza computazionale dei computer realizzati, cioè, non cambiano l'insieme dei problemi che essi possono risolvere (l'insieme dei problemi algoritmicamente risolubili).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Linguaggi di programmazione

Un computer è una macchina capace di eseguire algoritmi, e il modello strutturale di riferimento è generalmente dato dalla Macchina di Von Neumann. Ricordiamo che uno dei requisiti elencati nella definizione informale di algoritmo è la necessità che ogni azione deve essere comprensibile per l'esecutore senza ambiguità. Per soddisfare questo requisito è necessario scrivere l'algoritmo che un computer deve eseguire utilizzando un *Linguaggio Formale*, le cui regole sintattiche precisamente specificate consentono di ottenere una interpretazione non ambigua di tutte le informazioni rappresentate. Un Linguaggio Formale utilizzato per la codifica di algoritmi eseguiti da un computer è detto **Linguaggio di Programmazione**.
Vengono introdotte le seguenti denominazioni:

- ALGORITMO scritto in un Linguaggio di Programmazione è detto PROGRAMMA,
- una AZIONE scritta in un Linguaggio di Programmazione è detta ISTRUZIONE.

Un Linguaggio di Programmazione direttamente comprensibile dal computer è detto LINGUAGGIO MACCHINA perché la sua strutturazione è strettamente connessa alla realizzazione fisica del computer che determina il modo in cui viene interpretata ed eseguita l'azione. Di conseguenza, ogni computer ha il proprio Linguaggio Macchina.

Nei primi tempi dell'era dei computer tutti gli algoritmi dovevano essere scritti dai programmatori nel Linguaggio Macchina specifico del computer che veniva utilizzato. Scrivere un algoritmo in Linguaggio Macchina è un compito molto impegnativo con un'alta probabilità di commettere errori perché il Linguaggio Macchina è molto diverso dai linguaggi utilizzati dall'uomo per comunicare, detti *Linguaggi Naturali*.

Per superare questo problema, sono stati definiti altri Linguaggi di Programmazione per scrivere gli algoritmi, detti LINGUAGGI AD ALTO LIVELLO che sono più facili da utilizzare per l'uomo, ma che non sono direttamente comprensibili dal computer. Per fare eseguire un algoritmo scritto in Linguaggio ad Alto Livello da un computer, è necessario effettuare prima la traduzione in Linguaggio Macchina utilizzando programmi detti Compilatori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Hardware

L' Hardware di un computer comprende tutte le componenti (elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche, …) che lo costituiscono. Hardware è un vocabolo inglese composto dai termini *hard* "duro" e *ware* "merce" e quindi denota tutto ciò che ha una consistenza concreta.

L'Hardware di qualsiasi computer è capace di eseguire le stesse FUNZIONI di base:

- Acquisire informazioni dall'esterno (Input),
- Elaborare informazioni,
- Memorizzare informazioni,
- Fornire informazioni verso l'esterno (Output),
- Controllare l'esecuzione nel tempo di tutte le funzioni.

Alle funzioni di base corrisponde la realizzazione di altrettante COMPONENTI Hardware del computer:

- Acquisire → Dispositivi di Input,
- Elaborare → Unità Aritmetico-Logica (ALU),
- Memorizzare → Memoria,
- Fornire → Dispositivi di Output,
- Controllare → Unità di Controllo (CU).

L'Unità Aritmetico-Logica e L'Unità di Controllo nel loro insieme costituiscono l'Unità Centrale di Elaborazione (CPU). Le componenti Hardware di un computer comunicano tra loro mediante opportuni canali di comunicazione detti BUS (**B**inary **U**nit **S**ystem) scambiandosi dati attraverso la trasmissione di segnali.

La progettazione di un computer si occupa della strutturazione delle varie componenti e dei relativi collegamenti mediante i bus. Infine va ricordato che la computazione algoritmica è caratterizzata dallo svolgimento nel tempo, più precisamente, dalla esecuzione delle singole azioni in unità temporali successive. Questo impone che nell'Hardware di ogni computer sia incluso un dispositivo per la scansione del tempo detto CLOCK (orologio).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. Software

Il Software è l'insieme dei programmi (algoritmi) che vengono scritti su dispositivi di Memoria utilizzando la tecnologia elettronica. Quindi non hanno una fisicità umanamente tangibile.

Software è un vocabolo inglese composto dai termini *soft* "leggero" e *ware* "merce".

Il Software viene tipicamente suddiviso in due ampie categorie: il **Software Utente** ed il **Software di Sistema**.

SOFTWARE UTENTE

Programmi scritti dall'utente, o acquistati da una ditta fornitrice, per risolvere specifici problemi o realizzare applicazioni e servizi.

SOFTWARE DI SISTEMA

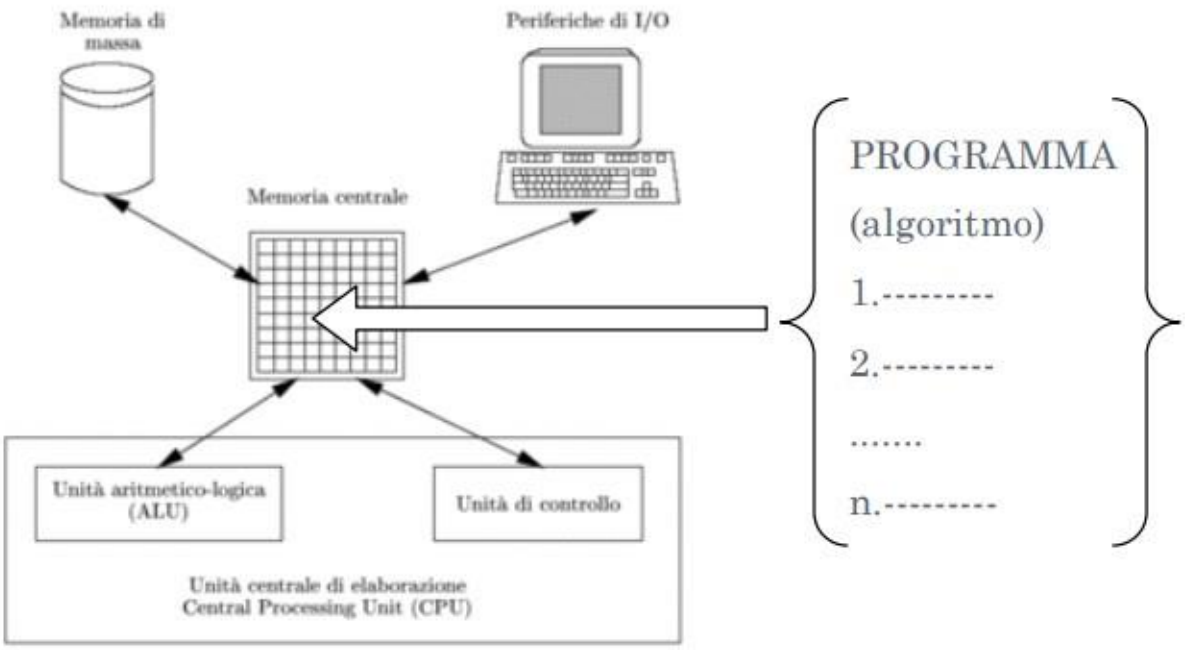
Il Software di Sistema ha diverse componenti, ma due sono quelle essenziali per i computer moderni: il *Sistema Operativo* ed il *Compilatore*.

- **Sistema Operativo**
  - gestisce le risorse Hardware del computer assegnandole ai programmi da eseguire,
  - gestisce l'interazione con l'utente.
- **Compilatore**: traduce un programma scritto in Linguaggio ad Alto Livello in un equivalente programma scritto in Linguaggio Macchina.

La seguente figura mostra l'organizzazione delle componenti Hardware di un computer ad un livello di descrizione generale. In accordo con il Modello di Von Neumann, il programma (codifica dell'algoritmo) è scritto nel dispositivo di Memoria interno.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



In questo corso verranno presentati i principi che guidano la progettazione di un computer, dettagliando la parte dello schema relativa alla CPU e alla Memoria per poter descrivere il processo di esecuzione di istruzioni di base del Linguaggio Macchina. Infine, un importante aspetto della realizzazione di un computer è la fase di VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI relative al processo di esecuzione di un programma sul computer realizzato. Tali prestazioni nel complesso dipendono:

- dal programma originale scritto in Linguaggio ad Alto Livello,
- dalla traduzione del programma in Linguaggio Macchina,
- dall'efficienza con cui l'Hardware esegue il programma.

L'efficienza dell'Hardware dipende dalle scelte di progetto e dalle tecniche di realizzazione adottate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.
- J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman, “Automi, linguagi e calcolabilità”, Pearson.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).